（

） $\sqrt{\frac{k_e}{k_m}}$ 【

M N

】

（20 ）

k

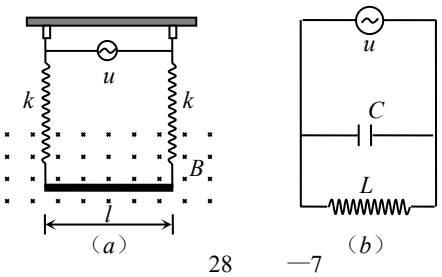
m l

B u

（a） B

（b） u

（b） C L （a）



28 —7

（20 ）

1997

（

）

（1） v_0

（a） v_0

v

（$hv_0 \ll mc^2$，m ，$h=6.63\times10^{-34}$J•s）

（2）

τ

（3） v_0 z z

$B(z)$ （c）

（b） B E $E+\Delta E$ $\Delta E=\mu B$，μ

z B

（4） $m=1.0\times10^{-26}$kg $v_0=1.2\times10^{3}$m • s^{-1}